

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $x \geq 2$ 조건을 치환으로 제거한다. $x' = x - 2 \geq 0$ 로 놓으면

$$x' + y + z + w = 10.$$

Step 2. y 가 짝수이므로 $y = 2k$ ($k \geq 0$ 정수)로 놓으면 $x' + 2k + z + w = 10$, 즉 $x' + z + w = 10 - 2k$.

Step 3. $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 에 대해 $x' + z + w = 10 - 2k = 10, 8, 6, 4, 2, 0$. 각 경우 해의 개수는 ${}_3H_r = {}_{r+2}C_2$.

$k = 0 : {}_{12}C_2 = 66, k = 1 : {}_{10}C_2 = 45, k = 2 : {}_8C_2 = 28, k = 3 : {}_6C_2 = 15, k = 4 : {}_4C_2 = 6, k = 5 : {}_2C_2 = 1$.

Step 4. 합하면

$$66 + 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 161.$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 161.

정답근거 하한 조건은 치환, 짝수 조건은 매개변수 $2k$ 대입 후 중복조합. **오답분석** y 의 짝수 조건을 잊고 ${}_{13}C_3$ 처럼 단일 중복조합으로 처리하면 오답. **연관개념** 중복조합=음이 아닌 정수해. **메타인지** 여러 제약은 '치환 가능한 것'과 '경우로 나눌 것'을 구분한다.

Step 1. 각 자리를 왼쪽부터 정한다. 첫째 자리는 1~5 중 무엇이든 가능하므로 5가지.

Step 2. 둘째 자리부터는 **바로 앞자리와 다른** 숫자만 허용되므로 각각 4가지.

Step 3. 곱의 법칙으로

$$5 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 5 \times 4^4 = 5 \times 256 = 1280.$$

따라서 1280.

정답근거 '이웃끼리 다름'은 단계별 잔여 선택지 계산이 핵심. **오답분석** 전체 5^5 에서 빼려다 여집합이 복잡해져 실수 유발—순차 곱셈이 정석. **연관개념** 인접 색칠 문제와 동일 구조. **메타인지** '앞과만 다르면 된다'는 국소 조건은 순차 곱셈이 강력하다.

Step 1. 조건 (나)의 $f(3) < f(4) < f(5)$ 는 세 값이 서로 다르고 증가. 조건 (가)의 $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$ 는 중복 허용 증가.

Step 2. $f(3)$ 의 값 $m = f(3)$ 을 기준으로 나눈다. $f(3) = m$ 일 때, $f(4) < f(5)$ 이고 둘 다 m 보다 커야

하므로 $\{f(4), f(5)\}$ 는 $\{m+1, \dots, 5\}$ 에서 2개 택해 크기순 배열: ${}_{5-m}C_2$ 가지.

Step 3. $f(1) \leq f(2) \leq f(3) = m$ 은 $\{1, \dots, m\}$ 에서 중복 허용 2개 택해 크기순: ${}_mH_2 = {}_{m+1}C_2$ 가지.

Step 4. m 은 $f(4) < f(5) \leq 5$ 이라면 최소 두 값이 남아야 하므로 $m \leq 3$. 또 $f(1), f(2)$ 가 존재하려면 $m \geq 1$.

$$m = 1 : {}_2C_2 \cdot {}_4C_2 = 1 \times 6 = 6$$

$$m = 2 : {}_3C_2 \cdot {}_3C_2 = 3 \times 3 = 9$$

$$m = 3 : {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 = 6 \times 1 = 6$$

Step 5. 합하면

$$6 + 9 + 6 = 21.$$

따라서 21.

정답근거 대소 조건은 순열이 아니라 조합/중복조합으로 환원. 중앙값 $f(3)$ 을 축으로 분리. **오답분석** (가)에서 등호를 놓쳐 ${}_mC_2$ 로 계산하면 과소. **연관개념** 증가함수 $\leftrightarrow$ 조합, 비감소 $\leftrightarrow$ 중복조합 대응. **메타인지** 공통항 $f(3)$ 을 기준값으로 잡는 것이 분해의 열쇠.

Step 1. 빨간 공을 제외한 파랑 3, 노랑 2, 총 5개를 먼저 나열한다. 같은 것 순열:

$$\frac{5!}{3!2!} = 10.$$

Step 2. 5개를 나열하면 사이와 양끝에 빈자리가 6개 생긴다. 이 6자리 중 서로 다른 3자리에 빨간 공을 넣으면 어떤 두 빨강도 이웃하지 않는다.

Step 3. 빨간 공은 서로 구별하지 않으므로 자리 선택만: ${}_6C_3 = 20$.

Step 4. 곱의 법칙으로

$$10 \times 20 = 200.$$

따라서 200.

정답근거 '이웃 안 함'의 정석: 나머지 배열 $\rightarrow$ 빈자리 삽입. **오답분석** 빨간 공을 구별하여 ${}_6P_3$ 로 넣으면 6배 과대. **연관개념** 같은 것 순열+삽입법. **메타인지** 구별 여부를 마지막까지 추적하라.

Step 1. 인접 관계를 정리한다. B, C, E 는 서로 모두 인접(삼각형). A 는 B, C 와 인접. D 는 B, E 와 인접. F 는 D, E 와 인접.

Step 2. 핵심 삼각형 B, C, E 부터 칠한다. 서로 다른 색이어야 하므로

$$4 \times 3 \times 2 = 24.$$

Step 3. A 는 B, C 와 달라야 함: $4 - 2 = 2$ 가지.

Step 4. D 는 B, E 와 달라야 함: 2가지.

Step 5. F 는 D, E 와 달라야 함: D, E 는 서로 다르므로 2가지.

Step 6. 곱의 법칙으로

$$24 \times 2 \times 2 \times 2 = 192.$$

따라서 192.

정답근거 완전연결 부분(삼각형)을 먼저 확정 후 잔여 영역을 인접 개수만큼 감산. **오답분석** A, D, F 가 서로 인접하지 않음을 놓쳐 추가 제약을 두면 과소. **연관개념** 그래프 채색·곱의 법칙. **메타인지** 인접 정보를 그래프로 도식화하면 순서 배치가 명확해진다.

Step 1. 조건 (가)는 비감소 수열이므로 a_3 을 축으로 분리한다. $a_3 = t$ (짝수)로 두면 $a_1 \leq a_2 \leq t, t \leq a_4 \leq a_5$.

Step 2. $a_1 \leq a_2 \leq t$ 이며 $a_i \geq 1: \{1, \dots, t\}$ 에서 중복 허용 2개 크기순 $= {}_tH_2 = {}_{t+1}C_2$. $t \leq a_4 \leq a_5 \leq 10: \{t, \dots, 10\}$ ($11 - t$ 개)에서 중복 허용 2개 $= {}_{11-t}H_2 = {}_{12-t}C_2$.

그러나 조건 (다)의 $a_1 + a_5$ 홀짝은 a_1, a_5 의 개별 값에 의존하므로 단순 곱으로 처리 불가. a_1, a_5 를 분리 추적 한다.

Step 3. $a_3 = t$ 고정 시, a_1 은 $1 \leq a_1 \leq t$, 각 a_1 값에 대해 a_2 는 $a_1 \leq a_2 \leq t$ 이므로 $(t - a_1 + 1)$ 가지. a_5 는 $t \leq a_5 \leq 10$, 각 a_5 값에 대해 a_4 는 $t \leq a_4 \leq a_5$ 이므로 $(a_5 - t + 1)$ 가지.

Step 4. $a_1 + a_5$ 가 홀수 = (a_1 홀, a_5 짝) 또는 (a_1 짝, a_5 홀). 각 t (짝수: 2, 4, 6, 8, 10)에 대해 아래 합을 구한다.

$$\begin{aligned} P_{\text{odd}} &= \sum_{a_1 \text{ 홀}} (t - a_1 + 1), P_{\text{even}} = \sum_{a_1 \text{ 짝}} (t - a_1 + 1) \text{ (범위 } 1 \leq a_1 \leq t), \\ Q_{\text{odd}} &= \sum_{a_5 \text{ 홀}} (a_5 - t + 1), Q_{\text{even}} = \sum_{a_5 \text{ 짝}} (a_5 - t + 1) \text{ (범위 } t \leq a_5 \leq 10). \\ \text{구하는 값} &= \sum_t (P_{\text{odd}} Q_{\text{even}} + P_{\text{even}} Q_{\text{odd}}). \end{aligned}$$

Step 5. 각 t 별 계산.

$t = 2: a_1 \in \{1, 2\}$, 가중치 $(t - a_1 + 1): a_1=1 \rightarrow 2$ (홀), $a_1=2 \rightarrow 1$ (짝). $P_{\text{odd}} = 2, P_{\text{even}} = 1$.
 $a_5 \in \{2, \dots, 10\}$, 가중치 $(a_5 - 1):$ 홀(3, 5, 7, 9) $\rightarrow 2, 4, 6, 8$ 합 $Q_{\text{odd}} = 20$; 짝(2, 4, 6, 8, 10) $\rightarrow 1, 3, 5, 7, 9$ 합 $Q_{\text{even}} = 25$.

$$\text{기여} = 2 \cdot 25 + 1 \cdot 20 = 70.$$

$t = 4: a_1 \in \{1, 2, 3, 4\}$, 가중치 $(5 - a_1):$ 홀 $a_1=1, 3 \rightarrow 4, 2, P_{\text{odd}} = 6$; 짝 $a_1=2, 4 \rightarrow 3, 1, P_{\text{even}} = 4$.

$a_5 \in \{4, \dots, 10\}$ 가중치($a_5 - 3$): 홀 $5, 7, 9 \rightarrow 2, 4, 6, Q_{odd} = 12$; 짝 $4, 6, 8, 10 \rightarrow 1, 3, 5, 7, Q_{even} = 16$.

기여 = $6 \cdot 16 + 4 \cdot 12 = 96 + 48 = 144$.

$t = 6 : a_1 \in \{1, \dots, 6\}$ 가중치($7 - a_1$): 홀 $1, 3, 5 \rightarrow 6, 4, 2, P_{odd} = 12$; 짝 $2, 4, 6 \rightarrow 5, 3, 1, P_{even} = 9$.

$a_5 \in \{6, \dots, 10\}$ 가중치($a_5 - 5$): 홀 $7, 9 \rightarrow 2, 4, Q_{odd} = 6$; 짝 $6, 8, 10 \rightarrow 1, 3, 5, Q_{even} = 9$.

기여 = $12 \cdot 9 + 9 \cdot 6 = 108 + 54 = 162$.

$t = 8 : a_1 \in \{1, \dots, 8\}$ 가중치($9 - a_1$): 홀 $1, 3, 5, 7 \rightarrow 8, 6, 4, 2, P_{odd} = 20$; 짝 $2, 4, 6, 8 \rightarrow 7, 5, 3, 1, P_{even} = 16$.

$a_5 \in \{8, 9, 10\}$ 가중치($a_5 - 7$): 홀 $9 \rightarrow 2, Q_{odd} = 2$; 짝 $8, 10 \rightarrow 1, 3, Q_{even} = 4$.

기여 = $20 \cdot 4 + 16 \cdot 2 = 80 + 32 = 112$.

$t = 10 : a_1 \in \{1, \dots, 10\}$ 가중치($11 - a_1$): 홀 $1, 3, 5, 7, 9 \rightarrow 10, 8, 6, 4, 2, P_{odd} = 30$; 짝 $2, 4, 6, 8, 10 \rightarrow 9, 7, 5, 3, 1, P_{even} = 25$.

$a_5 \in \{10\}$ 가중치($a_5 - 9$): 짝 $10 \rightarrow 1, Q_{even} = 1, Q_{odd} = 0$.

기여 = $30 \cdot 1 + 25 \cdot 0 = 30$.

Step 6. 총합

$$70 + 144 + 162 + 112 + 30 = 518.$$

따라서 518.

정답근거 홀짝 조건이 곱으로 분리 안 될 때 개별 가중치(양쪽 배열 개수)를 홀/짝으로 나눠 교차 결합.

오답분석 a_1, a_5 의 홀짝을 무시하고 전체 중복조합의 절반으로 어렵다면 오답. **연관개념** 비감소 수열=중복조합의 세분화. **메타인지** 결합 조건이 두 변수의 성질에 얽히면 변수를 끝까지 살려 분류한다.

Step 1. 조건 (가)에서 d_3 이 다섯 수 중 최댓값(양쪽으로 감소)이다. 뽑은 5개 수의 최댓값이 d_3 자리에 온다.

Step 2. 9개 중 5개를 뽑는다: 최댓값을 d_3 에 고정. 나머지 4개를 왼쪽 봉우리($d_1 < d_2$)와 오른쪽 내리막($d_4 > d_5$)에 배분해야 한다. 왼쪽은 $d_1 < d_2 < d_3$ 이므로 2개, 오른쪽은 $d_3 > d_4 > d_5$ 이므로 2개.

Step 3. 나머지 4개를 왼쪽 2개·오른쪽 2개로 나누면 각 묶음 내부의 배열은 증가/감소로 유일하게 결정. 다만 조건 (나) $d_1 > d_5$ 를 부과해야 한다.

Step 4. 뽑은 5수 중 최댓값 제외한 4수를 크기순으로 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$ 라 하자. 왼쪽 2개 {두 수}는 작은 것이 d_1 , 큰 것이 d_2 ; 오른쪽 2개는 큰 것이 d_4 , 작은 것이 d_5 .

조건 (나): $d_1 > d_5$, 즉 왼쪽의 최솟값이 오른쪽의 최솟값보다 커야 한다.

Step 5. 4수 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$ 를 두 쌍 (왼쪽 L , 오른쪽 R)으로 나누는 ${}_4C_2 = 6$ 가지 중, $d_1 = \min L$, $d_5 = \min R$ 의 대소를 판정한다. $\min L > \min R \iff p_1 \in R$ (가장 작은 p_1 이 오른쪽에 있어야 $\min R = p_1$ 이 최소가 됨).

$p_1 \in R$ 인 분할: R 은 p_1 포함 2개이므로 나머지 한 자리를 p_2, p_3, p_4 중 택 = 3가지. (이때 $\min L \geq p_2 > p_1 = \min R$ 항상 성립.)

Step 6. 따라서 5수를 뽑을 때마다 조건을 만족하는 배열은 3가지. 5개 뽑는 방법은 ${}_9C_5 = 126$.
구하는 경우의 수

$$126 \times 3 = 378.$$

따라서 378.

정답근거 봉우리형에서 최댓값 고정→나머지 배분→(나)를 최솟값 위치 조건으로 환원. **오답분석** (나)를 무시하면 $126 \times 6 = 756$ 으로 정확히 2배 과대. **연관개념** 조합 후 순서 자동결정+분할 대칭성. **메타인지** '어느 쪽이 더 큰가'류 조건은 극값의 소속으로 번역하면 세지 않고 판정 가능.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.